

NETWORK SECURITY

ની મૂળભૂત બાબતો

Essentials of Network Security — Deep Study Notes

Wireless PSI Exam — સંપૂર્ણ વિગતવાર સ્ટડી મેટેરિયલ

આવરી લેવાયેલા વિષયો:

૧. Information Security ની પ્રસ્તાવના
૨. System Security
૩. Encryption માં ગણિતના સિદ્ધાંતો (Basic Arithmetic)
૪. Symmetric Encryption Algorithm
૫. Asymmetric Key Encryption
૬. Operating System Security

અનુક્રમણિકા (Table of Contents)

અનુક્રમણિકા (Table of Contents)	2
૧. Information Security ની પ્રસ્તાવના (Introduction to Information Security)	5
1.1 Information Security એટલે શું?	5
1.2 CIA Triad — Information Security નો પાયો	5
(A) Confidentiality (ગુપ્તતા)	5
(B) Integrity (અખંડિતતા)	5
(C) Availability (ઉપલબ્ધતા)	6
1.3 અન્ય મહત્વના સિદ્ધાંતો (Extended Security Principles)	6
1.4 Security Threats અને Attacks ની પ્રકાર	6
(A) Passive Attacks (નિષ્ક્રિય હુમલા)	6
(B) Active Attacks (સક્રિય હુમલા)	7
૨. System Security	8
2.1 System Security એટલે શું?	8
2.2 System Security ની સ્તરો (Layers of Security)	8
2.3 Malware (હાનિકારક સોફ્ટવેર) — વિગતવાર	8
(A) Virus	8
(B) Worm	8
(C) Trojan Horse	9
(D) અન્ય પ્રકારની Malware	9
2.4 Security Defense Mechanisms (સુરક્ષા સાધનો)	9
(A) Firewall	9
(B) IDS vs IPS	10
(C) અન્ય સુરક્ષા સાધનો	10
૩. Encryption માં ઉપયોગમાં લેવાતા ગાણિતિક સિદ્ધાંતો (Basic Arithmetic in Encryption)	11
3.1 ગણિત શા માટે જરૂરી છે?	11
3.2 Modulo Arithmetic (mod)	11
3.3 Prime Numbers (અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ)	11
3.4 GCD — Greatest Common Divisor (Euclidean Algorithm)	12
3.5 Euler's Totient Function — $\phi(n)$	12
3.6 Modular Exponentiation	12

3.7 ગુણાત્મક Inverse (Multiplicative Inverse mod n)	12
3.8 સારાંશ — દરેક સિદ્ધાંતનો Cryptography માં ઉપયોગ.....	13
૪. Symmetric Encryption Algorithm.....	14
4.1 વ્યાખ્યા અને કાર્યપદ્ધતિ.....	14
4.2 લક્ષણો (Characteristics)	14
4.3 Block Cipher vs Stream Cipher	14
4.4 DES (Data Encryption Standard)	15
4.5 3DES (Triple DES)	15
4.6 AES (Advanced Encryption Standard)	15
4.7 Blowfish.....	16
4.8 સરખામણી — DES vs 3DES vs AES.....	16
4.9 Symmetric Encryption ની મુખ્ય સમસ્યા — Key Distribution Problem	16
૫. Asymmetric Key Encryption	17
5.1 વ્યાખ્યા અને કાર્યપદ્ધતિ.....	17
5.2 લક્ષણો (Characteristics)	17
5.3 RSA Algorithm — વિગતવાર સમજૂતી.....	17
RSA Key Generation ની પગલાં	17
સંપૂર્ણ Numerical Example	18
5.4 Diffie-Hellman Key Exchange	18
5.5 Digital Signature.....	19
5.6 Symmetric vs Asymmetric — સંપૂર્ણ સરખામણી.....	19
5.7 Hybrid Approach (વ્યવહારિક ઉપયોગ)	19
૬. Operating System Security	21
6.1 OS Security એટલે શું?	21
6.2 OS Security ની મુખ્ય ઘટકો	21
(A) Authentication (ઓળખ ચકાસણી)	21
(B) Access Control Models	21
(C) User Account Management	22
(D) Patch Management / Security Updates	22
(E) Auditing અને Logging	22
(F) File System Security	22
6.3 OS ને નુકસાન કરતી સામાન્ય Threats.....	22

6.4 OS Security Best Practices (સારાંશ)	23
ઝડપી Revision માટે સારાંશ (Quick Revision Summary)	24

૧. Information Security ની પ્રસ્તાવના (Introduction to Information Security)

1.1 Information Security એટલે શું?

Information Security (માહિતી સુરક્ષા) એ એવી પ્રક્રિયાઓ અને ટેકનિક્સનો સમૂહ છે જે ડિજિટલ અને ભૌતિક માહિતીને unauthorized access, ઉપયોગ, જાહેરાત (disclosure), વિક્ષેપ (disruption), ફેરફાર (modification), તપાસ (inspection), રેકોર્ડિંગ અથવા સંપૂર્ણ નાશ (destruction) થી સુરક્ષિત રાખે છે.

આજના ડિજિટલ યુગમાં દરેક સંસ્થા — સરકારી હોય કે private — પોતાનો ડેટા કમ્પ્યુટર નેટવર્ક પર સંગ્રહિત કરે છે. આ ડેટા (દા.ત. નાગરિકોની માહિતી, બેંક records, સૈનિક ગુપ્ત માહિતી) જો ખોટા હાથમાં જાય તો મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી Information Security એ આજના સમયની સૌથી મહત્વની જરૂરિયાત બની ગઈ છે, ખાસ કરીને Police અને Wireless વિભાગ માટે, જ્યાં ગુપ્ત સંદેશાવ્યવહાર (confidential communication) સતત થતો રહે છે.

1.2 CIA Triad — Information Security નો પાયો

સમગ્ર Information Security ની ઈમારત ત્રણ મુખ્ય સ્તંભો પર ઊભી છે, જેને સંયુક્ત રીતે 'CIA Triad' કહેવામાં આવે છે:

(A) Confidentiality (ગુપ્તતા)

આનો અર્થ એ છે કે માહિતી માત્ર તે જ વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવી જોઈએ જેમને તે જોવાનો અધિકાર (authorization) છે. અન્ય કોઈ વ્યક્તિ તે માહિતી વાંચી અથવા એક્સેસ ન કરી શકે.

- ઉદાહરણ: Police Wireless Control Room માંથી મોકલવામાં આવતો ગુપ્ત સંદેશ માત્ર સંબંધિત અધિકારી જ વાંચી શકે.
- Confidentiality જાળવવા માટેની પદ્ધતિઓ: Encryption, Access Control, Authentication

(B) Integrity (અખંડિતતા)

Integrity એટલે માહિતી તેના મૂળ સ્વરૂપમાં, સંપૂર્ણ અને સચોટ રહેવી જોઈએ. transmission દરમિયાન અથવા storage દરમિયાન કોઈ અનધિકૃત વ્યક્તિ તેમાં ફેરફાર ન કરી શકે.

- ઉદાહરણ: જો કોઈ સંદેશ 'Suspect is at Location A' મોકલવામાં આવ્યો હોય, તો રસ્તામાં કોઈ તેને બદલીને 'Location B' ન કરી શકવું જોઈએ.
- Integrity જાળવવા માટેની પદ્ધતિઓ: Hashing (MD5, SHA), Digital Signature, Checksum

(C) Availability (ઉપલબ્ધતા)

Availability એટલે જરૂર પડે ત્યારે અધિકૃત યુઝરને માહિતી અને સિસ્ટમ સતત ઉપલબ્ધ રહેવી જોઈએ. સિસ્ટમ ડાઉન ન થવી જોઈએ.

- ઉદાહરણ: Emergency સમયે Police Wireless Network કામ કરતું બંધ ન થવું જોઈએ.
- Availability ને નુકસાન કરતો સામાન્ય હુમલો: DoS (Denial of Service) Attack

CIA Triad ત્રિકોણ તરીકે યાદ રાખો: Confidentiality (ગુપ્ત રાખવું) → Integrity (સાચું રાખવું) → Availability (ઉપલબ્ધ રાખવું). આ ત્રણેયમાંથી એક પણ તૂટે તો Security Breach ગણાય.

1.3 અન્ય મહત્વના સિદ્ધાંતો (Extended Security Principles)

સિદ્ધાંત	વિગત	ઉદાહરણ
Authentication	વ્યક્તિ/ડિવાઈસની ઓળખ સાચી છે કે નહીં તે ચકાસવાની પ્રક્રિયા	Username-Password, OTP, Fingerprint
Authorization	Authenticate થયેલ યુઝરને કયા resource પર કેવો access છે તે નક્કી કરવું	Admin vs Normal User rights
Non-Repudiation	મોકલનાર પોતે મોકલેલ સંદેશ/ક્રિયાનો ઈન્કાર ન કરી શકે તેની ખાતરી	Digital Signature દ્વારા સાબિતી
Accountability	સિસ્ટમ પર થયેલ દરેક ક્રિયાનો જવાબદાર યુઝર શોધી શકાય	Audit Logs, System Logs

1.4 Security Threats અને Attacks ની પ્રકાર

Information Security ને નુકસાન પહોંચાડતા હુમલાઓને બે મુખ્ય વર્ગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

(A) Passive Attacks (નિષ્ક્રિય હુમલા)

આમાં હુમલાખોર માત્ર ડેટા જુએ છે/સાંભળે છે, પણ તેમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરતો. આ શોધવા ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતા પર કોઈ અસર નથી થતી.

- Eavesdropping (છૂપી રીતે સાંભળવું)

- Traffic Analysis (નેટવર્ક ટ્રાફિક પેટર્ન નો અભ્યાસ કરવો)

(B) Active Attacks (સક્રિય હુમલા)

આમાં હુમલાખોર ડેટામાં ફેરફાર કરે છે, ડેટા નાશ કરે છે અથવા સેવામાં વિક્ષેપ પાડે છે. આ સરળતાથી શોધી શકાય છે.

- Masquerade (કોઈ બીજાની ઓળખ ધારણ કરવી)
- Replay Attack (જૂનો valid સંદેશ ફરી મોકલવો)
- Modification of Messages (સંદેશમાં ફેરફાર કરવો)
- Denial of Service - DoS (સેવા સ્થગિત કરવી / system ને overload કરવી)
- Man-in-the-Middle Attack (બે પક્ષો વચ્ચે ધૂસીને ડેટા વાંચવો/બદલવો)

□ **Exam Tip:** *Passive Attack 'ડેટા જોવા' સાથે જોડાયેલો છે (Confidentiality પર અસર) જ્યારે Active Attack 'ડેટા બદલવા/અટકાવવા' સાથે જોડાયેલો છે (Integrity/Availability પર અસર) — આ તફાવત MCQ માં વારંવાર પૂછાય છે.*

૨. System Security

2.1 System Security એટલે શું?

System Security એટલે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ, તેના હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર અને સંગ્રહિત ડેટાને unauthorized access, malware, ભૌતિક નુકસાન અને દુરુપયોગથી સુરક્ષિત રાખવા માટે લેવામાં આવતા તમામ પગલાં. તેમાં Physical Security, Network Security અને Operational Security — ત્રણેયનો સમાવેશ થાય છે.

2.2 System Security ની સ્તરો (Layers of Security)

1. Physical Security: સર્વર રૂમ, ડિવાઈસ, કેબલને ભૌતિક નુકસાનથી બચાવવા — locks, CCTV, biometric door access
2. Network Security: ડેટા transmission વખતે સુરક્ષા — Firewall, VPN, Encryption
3. Application Security: સોફ્ટવેરમાં રહેલી bugs/vulnerabilities ને ઠીક કરવી
4. Operational Security: યુઝર પ્રક્રિયાઓ, policies અને training દ્વારા સુરક્ષા

2.3 Malware (હાનિકારક સોફ્ટવેર) — વિગતવાર

Malware (Malicious Software) એ એવો કોઈ પણ સોફ્ટવેર છે જે સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડવા, ડેટા ચોરી કરવા અથવા અનધિકૃત access મેળવવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હોય.

(A) Virus

Virus એક એવો પ્રોગ્રામ છે જે પોતાની નકલ બનાવીને બીજી executable ફાઈલો સાથે જોડાઈ જાય છે. તે ફેલાવા માટે યુઝરની ક્રિયા (દા.ત. infected ફાઈલ ચલાવવી) જરૂરી છે. Virus પોતે જાતે ફેલાઈ શકતો નથી.

- લક્ષણો: ફાઈલ સાથે જોડાય, યુઝરની ક્રિયા જરૂરી, ડેટા/ફાઈલ નુકસાન કરે

(B) Worm

Worm પણ Virus જેવો જ છે પણ તે સ્વયં (automatically) ફેલાય છે — તેને કોઈ ફાઈલ સાથે જોડાવાની જરૂર નથી અને ફેલાવા માટે યુઝરની ક્રિયાની જરૂર નથી. તે નેટવર્ક vulnerabilities નો ઉપયોગ કરીને એક સિસ્ટમથી બીજી સિસ્ટમમાં જાય છે.

- લક્ષણો: સ્વયં-પ્રતિકૃતિ (self-replicating), નેટવર્ક bandwidth વાપરી નાખે

(C) Trojan Horse

Trojan Horse એક ઉપયોગી/વિશ્વાસપાત્ર સોફ્ટવેર તરીકે દેખાય છે (દા.ત. ફ્રી ગેમ અથવા ટૂલ), પણ પાછળથી તે છૂપી રીતે હાનિકારક પ્રવૃત્તિ કરે છે — જેમ કે backdoor બનાવવો અથવા ડેટા ચોરી કરવો. Trojan પોતાની નકલ બનાવતો નથી.

(D) અન્ય પ્રકારના Malware

પ્રકાર	કાર્ય
Spyware	યુઝરની પ્રવૃત્તિ (keystrokes, browsing) છૂપી રીતે મોનિટર/રેકૉર્ડ કરે
Adware	અનિચ્છનીય જાહેરાતો બતાવે, ઘણીવાર Spyware સાથે જોડાયેલું હોય
Ransomware	યુઝરનો ડેટા encrypt કરી દે અને decrypt કરવા માટે ખંડણી (ransom) માંગે
Rootkit	સિસ્ટમમાં ઊંડે છુપાઈ જાય, admin-level access મેળવી OS ની શોધથી બચે
Keylogger	યુઝરના keyboard પરના દરેક key-press રેકૉર્ડ કરે (password ચોરી માટે)
Botnet	ઘણા infected કમ્પ્યુટરનું જૂથ, જે દૂરથી control કરી DDoS જેવા હુમલા કરાય

□ **Exam Tip:** Virus vs Worm vs Trojan ની તફાવત: Virus ફાઈલ સાથે જોડાય + યુઝર ક્રિયા જરૂરી / Worm સ્વયં ફેલાય (કોઈ જોડાણ નહીં) / Trojan ઉપયોગી સોફ્ટવેર તરીકે છેતરે છે, નકલ નથી બનાવતો. આ ત્રણેયનો ભેદ exam માં અચૂક પૂછાય છે.

2.4 Security Defense Mechanisms (સુરક્ષા સાધનો)

(A) Firewall

Firewall એ hardware અથવા software based સિસ્ટમ છે જે પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો (rules) અનુસાર incoming અને outgoing નેટવર્ક ટ્રાફિકને monitor અને control કરે છે. તે વિશ્વસનીય (trusted) internal નેટવર્ક અને અવિશ્વસનીય (untrusted) external નેટવર્ક (દા.ત. Internet) વચ્ચે એક રક્ષણાત્મક દીવાલ તરીકે કામ કરે છે.

- Packet Filtering Firewall: દરેક packet ના header ની તપાસ કરી rules પ્રમાણે allow/deny કરે
- Stateful Inspection Firewall: connection ની સ્થિતિ (state) ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લે
- Application Layer (Proxy) Firewall: application level પર ઊંડી તપાસ કરે

(B) IDS vs IPS

આધાર	IDS (Intrusion Detection System)	IPS (Intrusion Prevention System)
કાર્ય	શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ શોધે અને Alert/Alarm આપે	શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ શોધે અને તેને તરત જ અટકાવે
સ્થાન	નેટવર્ક ટ્રાફિકની 'નકલ' જુએ (Passive)	નેટવર્ક ટ્રાફિકના 'માર્ગ' માં રહે (Active/Inline)
પ્રતિક્રિયા	Monitor + Report (decision માણસ લે)	Monitor + Block (પોતે automatic action લે)

(C) અન્ય સુરક્ષા સાધનો

- Antivirus Software: Signature-based અથવા Behavior-based પદ્ધતિથી malware ઓળખે અને દૂર કરે
- VPN (Virtual Private Network): Internet પર encrypted, સુરક્ષિત 'ટનલ' બનાવી ડેટા મોકલે
- Access Control List (ACL): કયા યુઝર/ડિવાઈસને કયા resource પર કેવો (read/write/execute) access છે તેની યાદી
- Honeypot: હુમલાખોરને આકર્ષવા માટે બનાવેલ નકલી, સંવેદનશીલ દેખાતી સિસ્ટમ — તેની પ્રવૃત્તિ અભ્યાસ કરવા માટે

Police Wireless Network ના સંદર્ભમાં: Firewall ને control room ના 'દરવાજાના ગાર્ડ' તરીકે અને IDS/IPS ને 'સતત patrolling' તરીકે વિચારી શકાય — IDS જોઈને જાણ કરે, IPS જોઈને જાતે જ રોકે.

3. Encryption માં ઉપયોગમાં લેવાતા ગાણિતિક સિદ્ધાંતો (Basic Arithmetic in Encryption)

3.1 ગણિત શા માટે જરૂરી છે?

Encryption Algorithms (ખાસ કરીને RSA, Diffie-Hellman જેવા Asymmetric algorithms) સંપૂર્ણપણે Number Theory (સંખ્યા સિદ્ધાંત) પર આધારિત છે. Key generation, Encryption અને Decryption ની પ્રક્રિયા ગણિતના ચોક્કસ સિદ્ધાંતો વડે જ શક્ય બને છે. નીચે દરેક સિદ્ધાંતને ઉદાહરણ સાથે વિગતવાર સમજાવેલ છે.

3.2 Modulo Arithmetic (mod)

Modulo Operation એટલે બે સંખ્યાઓને ભાગતી વખતે જે શેષ (remainder) રહે તે શોધવાની ક્રિયા. તેને 'mod' અથવા '%' સંજ્ઞાથી દર્શાવાય છે.

```

□□□□□□ □□□□□□: a mod n = r
□□□□□ a □□ n □□□ □□□□□ r □□□ □□□ □□

□□□□□□ 1: 17 mod 5 = 2 (□□□□□ □□ 17 = 3×5 + 2)
□□□□□□ 2: 23 mod 7 = 2 (□□□□□ □□ 23 = 3×7 + 2)
□□□□□□ 3: 10 mod 3 = 1 (□□□□□ □□ 10 = 3×3 + 1)

```

Cryptography માં Modulo Arithmetic નો ઉપયોગ સંખ્યાઓને એક નિશ્ચિત મર્યાદા (range) ની અંદર રાખવા માટે થાય છે — જેમ કે RSA માં cipher text હંમેશા 0 થી $n-1$ ની વચ્ચે જ રહે છે, પછી ભલે મૂળ ગણતરી ગમે તેટલી મોટી હોય.

3.3 Prime Numbers (અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ)

Prime Number એ એવી સંખ્યા છે જેને માત્ર 1 અને પોતે જ વડે સંપૂર્ણ રીતે ભાગી શકાય (દા.ત. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...).

RSA Algorithm માં બે ખૂબ મોટી (100+ digit ની) Prime Numbers (p અને q) પસંદ કરવામાં આવે છે. આ બે prime numbers ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે, કારણ કે જો કોઈ હુમલાખોર $n = p \times q$ ને factorize કરી p અને q શોધી લે, તો તે Private Key ગણી શકે. મોટી સંખ્યાઓ ને factorize કરવી ગાણિતિક રીતે અત્યંત મુશ્કેલ (ઘણા વર્ષો લાગે) છે — અને આ જ RSA ની સુરક્ષાનો પાયો છે.

3.4 GCD — Greatest Common Divisor (Euclidean Algorithm)

બે સંખ્યાઓનો GCD એટલે તે બંને સંખ્યાઓને સંપૂર્ણ રીતે ભાગી શકે તેવી સૌથી મોટી સંખ્યા. Euclidean Algorithm વડે GCD ઝડપથી શોધી શકાય છે.

Euclidean Algorithm: $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b, a \bmod b)$, $\square\square\square\square \square\square\square\square b = 0 \square \square\square\square$

$\square\square\square\square\square$: $\text{gcd}(48, 18) \square\square\square\square$
 Step 1: $48 \bmod 18 = 12 \rightarrow \text{gcd}(18, 12)$
 Step 2: $18 \bmod 12 = 6 \rightarrow \text{gcd}(12, 6)$
 Step 3: $12 \bmod 6 = 0 \rightarrow \text{gcd}(6, 0)$
 $\square\square\square\square$: $\text{gcd}(48, 18) = 6$

Cryptography માં બે સંખ્યાઓ 'co-prime' ($\text{gcd} = 1$) છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે GCD નો ઉપયોગ થાય છે — જે RSA ની Public Key (e) પસંદ કરવા માટે જરૂરી શરત છે.

3.5 Euler's Totient Function — $\phi(n)$

$\phi(n)$ એટલે 1 થી n સુધીની એવી સંખ્યાઓની ગણતરી જે n સાથે co-prime હોય (એટલે $\text{gcd} = 1$ હોય).

$\square\square n = p \times q$ ($\square\square$ prime numbers $\square\square \square\square\square\square\square\square$) $\square\square\square$, $\square\square$:
 $\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1)$

$\square\square\square\square\square\square$: $p = 7, q = 11 \rightarrow n = 77$
 $\phi(77) = (7-1) \times (11-1) = 6 \times 10 = 60$

$\phi(n)$ એ RSA Key Generation નું સૌથી મહત્વનું પગલું છે — તેના વગર Private Key (d) શોધી શકાય નહીં.

3.6 Modular Exponentiation

Modular Exponentiation એટલે $a^b \bmod n$ ની ઝડપથી ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ — ખાસ કરીને જ્યારે a અને b બહુ મોટી સંખ્યાઓ હોય. આ ટેકનિક RSA Encryption/Decryption અને Diffie-Hellman Key Exchange બંનેનો પાયો છે.

$\square\square\square\square\square\square$: $3^4 \bmod 7 \square\square \square\square\square\square \square\square\square$
 $3^4 = 81$
 $81 \bmod 7 = 4 \quad (\square\square\square\square \square\square 81 = 11 \times 7 + 4)$
 $\square\square\square\square$: $3^4 \bmod 7 = 4$

3.7 ગુણાત્મક Inverse (Multiplicative Inverse mod n)

a નો multiplicative inverse mod n એ એવી સંખ્યા x છે જેના માટે $(a \times x) \bmod n = 1$ થાય. RSA માં Private Key (d) એ Public Key (e) નો multiplicative inverse mod $\phi(n)$ હોય છે.

□□□: $(e \times d) \bmod \phi(n) = 1$
 □□□□□: □□ $e = 7$ □□□ $\phi(n) = 60$ □□□, □□ d □□□ □□□□□ □□ $(7 \times d) \bmod 60 = 1$
 $d = 43$ □□ □□□□□: $7 \times 43 = 301$, $301 \bmod 60 = 1$ ✓ □□□□□

3.8 સારાંશ — દરેક સિદ્ધાંતનો Cryptography માં ઉપયોગ

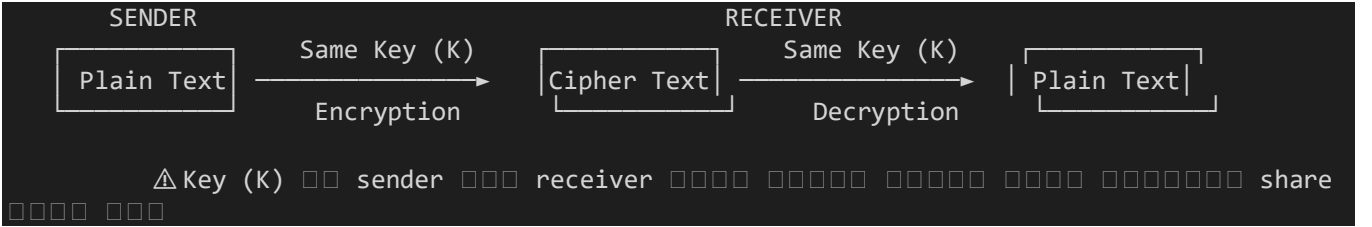
ગાણિતિક સિદ્ધાંત	Cryptography માં ઉપયોગ
Modulo Arithmetic	Cipher text ને નિશ્ચિત range માં રાખવા
Prime Numbers	RSA Key Generation નો પાયો (p, q પસંદ કરવા)
GCD / Co-prime	Valid Public Key (e) પસંદ કરવા માટે
Euler's Totient $\phi(n)$	Private Key (d) શોધવા માટે જરૂરી
Modular Exponentiation	Encryption/Decryption ની ઝડપી ગણતરી (RSA, Diffie-Hellman)
Multiplicative Inverse	Public Key (e) માંથી Private Key (d) ગણવા

□ **Exam Tip:** Exam માં સામાન્ય રીતે theory-based પ્રશ્નો પૂછાય છે (દા.ત. 'RSA માટે prime numbers શી માટે જરૂરી છે?') — concept સમજવો જરૂરી છે, જટિલ ગણતરી નહીં. છતાં નાના numerical examples (જેવા ઉપર આપ્યા છે) practice કરવા ફાયદાકારક છે.

૪. Symmetric Encryption Algorithm

4.1 વ્યાખ્યા અને કાર્યપદ્ધતિ

Symmetric Encryption (જેને Secret Key Cryptography અથવા Single Key Cryptography પણ કહેવાય) એ એવી encryption પદ્ધતિ છે જેમાં Plain Text ને Cipher Text માં બદલવા (Encryption) અને Cipher Text ને ફરી Plain Text માં બદલવા (Decryption) — બંને માટે એક જ, સમાન Key વાપરવામાં આવે છે.



4.2 લક્ષણો (Characteristics)

લક્ષણ	વિગત
ઝડપ	Asymmetric કરતા ઘણું ઝડપી — મોટા પ્રમાણમાં ડેટા (bulk data) માટે યોગ્ય
Key Management	Key ને ગુપ્ત રીતે share કરવી પડે — મુખ્ય સમસ્યા (Key Distribution Problem)
Key ની સંખ્યા	n યુઝર વચ્ચે સંચાર માટે $n(n-1)/2$ keys જરૂરી પડે
ઉપયોગ	Bulk Data Encryption, File Encryption, Database Encryption

4.3 Block Cipher vs Stream Cipher

આધાર	Block Cipher	Stream Cipher
કાર્યપદ્ધતિ	ડેટાને fixed-size blocks (દા.ત. 64-bit, 128-bit) માં વહેંચીને encrypt કરે	ડેટાને bit-by-bit અથવા byte-by-byte encrypt કરે
ઝડપ	સહેજ ધીમું	ખૂબ ઝડપી, real-time માટે યોગ્ય
ઉદાહરણ	DES, 3DES, AES, Blowfish	RC4, Salsa20
ઉપયોગ	File/Disk Encryption	Audio/Video Streaming, Wireless Communication

4.4 DES (Data Encryption Standard)

DES એ 1970 ના દાયકામાં IBM દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ અને US સરકાર દ્વારા સ્વીકૃત પ્રથમ widely-used Symmetric Block Cipher હતું.

- Block Size: 64 bits
- Key Size: 56 bits (effective) — જે આજના ધારાધોરણ મુજબ ઘણી નબળી ગણાય છે
- Rounds: 16 rounds of Feistel Structure
- મર્યાદા: 56-bit key ને આજના કમ્પ્યુટર થોડા જ કલાકોમાં Brute-Force Attack થી તોડી શકે છે — તેથી DES હવે અસુરક્ષિત ગણાય છે

4.5 3DES (Triple DES)

3DES, DES ની નબળાઈ દૂર કરવા માટે બનાવાયું — તેમાં DES Algorithm ને ત્રણ વાર (ત્રણ અલગ keys સાથે) ક્રમશઃ લાગુ કરવામાં આવે છે (Encrypt → Decrypt → Encrypt).

- Effective Key Size: 112 અથવા 168 bits
- ફાયદો: DES કરતા વધુ સુરક્ષિત
- ગેરફાયદો: DES કરતા 3 ગણું ધીમું, કારણ કે પ્રક્રિયા 3 વાર repeat થાય છે

4.6 AES (Advanced Encryption Standard)

AES એ 2001 માં US National Institute of Standards and Technology (NIST) દ્વારા DES ના સ્થાને સ્વીકૃત કરવામાં આવેલ Algorithm છે, જે Rijndael Algorithm પર આધારિત છે. હાલમાં તે વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ વપરાતું અને સૌથી સુરક્ષિત Symmetric Algorithm ગણાય છે.

- Block Size: 128 bits (નિશ્ચિત)
- Key Size: 128, 192 અથવા 256 bits (ત્રણ વિકલ્પ — AES-128, AES-192, AES-256)
- Rounds: Key size પ્રમાણે 10, 12 અથવા 14 rounds
- ઉપયોગ: Wi-Fi Security (WPA2/WPA3), Banking, Government Communication, VPN, Police Wireless Encryption

4.7 Blowfish

Blowfish એ Bruce Schneier દ્વારા બનાવેલ free, ઝડપી Symmetric Block Cipher છે.

- Block Size: 64 bits
- Key Size: Variable — 32 bits થી 448 bits સુધી (Flexible)
- ફાયદો: ઝડપી, કોઈ license fee નહીં (Public Domain)

4.8 સરખામણી — DES vs 3DES vs AES

આધાર	DES	3DES	AES
Key Size	56 bits	112/168 bits	128/192/256 bits
Block Size	64 bits	64 bits	128 bits
સુરક્ષા સ્તર	નબળું (હવે અસુરક્ષિત)	મધ્યમ	ઉચ્ચ (વર્તમાન સ્ટાન્ડર્ડ)
ઝડપ	ઝડપી	ધીમું (DES કરતા 3 ગણું)	ઝડપી અને કાર્યક્ષમ

4.9 Symmetric Encryption ની મુખ્ય સમસ્યા — Key Distribution Problem

Symmetric Encryption ની સૌથી મોટી challenge એ છે કે sender અને receiver બંને પાસે સમાન Key હોવી જરૂરી છે, અને આ Key ને સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડવી પડે છે. જો Key transmission દરમિયાન કોઈ હુમલાખોર પાસે પહોંચી જાય, તો સંપૂર્ણ communication unsecure બની જાય છે. આ સમસ્યાનું સમાધાન Asymmetric Key Encryption (આગળનો વિષય) અને Diffie-Hellman Key Exchange દ્વારા થાય છે.

□ **Exam Tip:** AES ની key size (128/192/256 bit) અને DES ની key size (56 bit) — આ ચોક્કસ આંકડાઓ Multiple Choice Questions માં વારંવાર પૂછાય છે, ધ્યાનથી યાદ રાખવા.

૫. Asymmetric Key Encryption

5.1 વ્યાખ્યા અને કાર્યપદ્ધતિ

Asymmetric Key Encryption (જેને Public Key Cryptography પણ કહેવાય) એ એવી પદ્ધતિ છે જેમાં Encryption અને Decryption માટે બે અલગ-અલગ, ગાણિતિક રીતે જોડાયેલ Keys વપરાય છે: એક Public Key (જે બધાને ખબર હોય) અને એક Private Key (જે માત્ર owner પાસે ગુપ્ત રહે).



5.2 લક્ષણો (Characteristics)

લક્ષણ	વિગત
Key ની સંખ્યા	દરેક યુઝર પાસે Key Pair (Public + Private) — બે અલગ Keys
Key Sharing	Public Key freely share કરી શકાય, Private Key ગુપ્ત રાખવામાં આવે
ઝડપ	Symmetric કરતા ઘણું ધીમું (વધુ ગાણિતિક ગણતરી જરૂરી)
મુખ્ય ઉપયોગ	Key Exchange, Digital Signature, Authentication
સમસ્યા હલ	Key Distribution Problem ઉકેલે છે — Key ગુપ્ત રીતે મોકલવાની જરૂર નથી

5.3 RSA Algorithm — વિગતવાર સમજૂતી

RSA (Rivest-Shamir-Adleman, 1977) એ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું Asymmetric Algorithm છે, જે મોટી Prime Numbers ને factorize કરવાની ગાણિતિક મુશ્કેલી પર આધારિત છે.

RSA Key Generation ના પગલાં

- બે મોટી Prime Numbers p અને q પસંદ કરો
- $n = p \times q$ ગણો (n એ Public Key નો ભાગ બને છે)
- $\phi(n) = (p-1) \times (q-1)$ ગણો (Euler's Totient)
- એક સંખ્યા e પસંદ કરો જે $1 < e < \phi(n)$ અને $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ (e એ Public Key)
- d શોધો જેના માટે $(e \times d) \bmod \phi(n) = 1$ (d એ Private Key)

સંપૂર્ણ Numerical Example

Step 1: $p = 7, q = 11$ (prime numbers)

Step 2: $n = p \times q = 7 \times 11 = 77$

Step 3: $\phi(n) = (7-1)(11-1) = 6 \times 10 = 60$

Step 4: e $\gcd(e, 60) = 1 \rightarrow e = 7$
(Public Key = $\{e, n\} = \{7, 77\}$)

Step 5: d $(7 \times d) \bmod 60 = 1 \rightarrow d = 43$
 $7 \times 43 = 301, 301 \bmod 60 = 1 \checkmark$
(Private Key = $\{d, n\} = \{43, 77\}$)

— Encryption —

Plain Text $M = 5$

Cipher Text $C = M^e \bmod n = 5^7 \bmod 77 = 78125 \bmod 77 = 47$

— Decryption —

Plain Text $M = C^d \bmod n = 47^{43} \bmod 77 = 5$ (સફળ)

ઉપરનું ઉદાહરણ સમજવા માટેના નાના numbers સાથે છે. વાસ્તવિક RSA માં p અને q 1024-bit અથવા 2048-bit જેટલા મોટા (સેંકડો digits) હોય છે, જેથી n ને factorize કરવું વ્યવહારિક રીતે અશક્ય બને.

5.4 Diffie-Hellman Key Exchange

Diffie-Hellman (1976) એ Whitfield Diffie અને Martin Hellman દ્વારા બનાવેલ પ્રથમ Public Key પદ્ધતિ છે. નોંધવા જેવી વાત એ છે કે Diffie-Hellman સંદેશ Encrypt/Decrypt કરવા માટે નથી — તેનો ઉપયોગ બે પક્ષો વચ્ચે અસુરક્ષિત (insecure) channel પર પણ એક Common Secret Key સુરક્ષિત રીતે સ્થાપિત કરવા માટે થાય છે, જેનો ઉપયોગ પછી Symmetric Encryption (દા.ત. AES) માટે થાય.

Example: Prime $p = 23$, Base $g = 5$ (prime, $g < p$)

Alice: $a = 6$
 $A = g^a \bmod p = 5^6 \bmod 23 = 8 \rightarrow A$ Bob ની

Bob: $b = 15$
 $B = g^b \bmod p = 5^{15} \bmod 23 = 19 \rightarrow B$ Alice ની

Alice Secret Key = $B^a \bmod p = 19^6 \bmod 23 = 2$

Bob Secret Key = $A^b \bmod p = 8^{15} \bmod 23 = 2$

Secret Key (= 2) સુધારે, બંને પક્ષો સુરક્ષિત સંદેશો આપી શકે!

Diffie-Hellman ની સુરક્ષા 'Discrete Logarithm Problem' પર આધારિત છે — A અને B જોઈને a અથવા b શોધવું ગાણિતિક રીતે અત્યંત મુશ્કેલ છે.

5.5 Digital Signature

Digital Signature એ Asymmetric Encryption નો એક મહત્વનો ઉપયોગ છે, જે સંદેશની Integrity અને Non-Repudiation સુનિશ્ચિત કરે છે.

- Sender પોતાની Private Key વડે સંદેશ (અથવા તેનો Hash) sign કરે છે
- Receiver Sender ની Public Key વડે signature ચકાસે છે
- આનાથી સાબિત થાય છે કે સંદેશ ખરેખર તે જ વ્યક્તિએ મોકલ્યો છે અને તેમાં ફેરફાર નથી થયો

5.6 Symmetric vs Asymmetric — સંપૂર્ણ સરખામણી

આધાર	Symmetric Encryption	Asymmetric Encryption
Key ની સંખ્યા	1 (Same/Shared Key)	2 (Public Key + Private Key)
ઝડપ	વધુ ઝડપી	ધીમું (વધુ ગણતરી જરૂરી)
Key Distribution	મુશ્કેલ/સમસ્યારૂપ	સરળ (Public Key ખુલ્લેઆમ share થાય)
સુરક્ષા આધાર	Key ની ગુપ્તતા	ગાણિતિક મુશ્કેલી (factorization, discrete log)
ઉદાહરણ Algorithm	AES, DES, 3DES, Blowfish	RSA, Diffie-Hellman, DSA, ECC
મુખ્ય ઉપયોગ	Bulk Data Encryption	Key Exchange, Digital Signature, Authentication
Scalability (n યુઝર માટે)	$n(n-1)/2$ keys જરૂરી	$2n$ keys જરૂરી (દરેકને 1 pair)

5.7 Hybrid Approach (વ્યવહારિક ઉપયોગ)

વાસ્તવિક દુનિયામાં (દા.ત. HTTPS, SSL/TLS, Wireless Communication માં), Symmetric અને Asymmetric — બંને પદ્ધતિઓને ભેગી કરીને વાપરવામાં આવે છે, જેને Hybrid Encryption કહેવાય:

- શરૂઆતમાં Asymmetric Encryption (RSA/Diffie-Hellman) વડે એક Symmetric Session Key સુરક્ષિત રીતે exchange કરવામાં આવે છે
- પછી તે Session Key વડે વાસ્તવિક ડેટા Symmetric Encryption (AES) થી encrypt કરવામાં આવે છે — જે ઝડપી છે

આ Hybrid પદ્ધતિ Asymmetric ની સુરક્ષા (સરળ Key Exchange) અને Symmetric ની ઝડપ — બંનેનો ફાયદો આપે છે. SSL/TLS Handshake આનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે.

□ **Exam Tip:** Symmetric vs Asymmetric ની comparison table એક ખૂબ common exam question છે — ખાસ કરીને 'Key ની સંખ્યા' અને 'ઉદાહરણ Algorithm' ચોક્કસ યાદ રાખવી.

૬. Operating System Security

6.1 OS Security એટલે શું?

Operating System Security એટલે કમ્પ્યુટરના Operating System (Windows, Linux, Android વગેરે) ને unauthorized access, malware, અને દુરુપયોગથી સુરક્ષિત રાખવા માટેના સિદ્ધાંતો, પદ્ધતિઓ અને ટેકનિક્સ. OS એ સિસ્ટમનો સૌથી મહત્વનો ભાગ હોવાથી, તેની સુરક્ષા એ સમગ્ર સિસ્ટમની સુરક્ષાનો પાયો ગણાય છે.

6.2 OS Security ના મુખ્ય ઘટકો

(A) Authentication (ઓળખ ચકાસણી)

Authentication એ યુઝરની ઓળખ સાચી છે કે નહીં તે ચકાસવાની પ્રથમ પ્રક્રિયા છે. તેને ત્રણ પ્રકારમાં વહેંચાય છે:

- Something you know: Password, PIN
- Something you have: Smart Card, OTP Device, Mobile (OTP)
- Something you are: Biometric — Fingerprint, Face Recognition, Iris Scan
- Multi-Factor Authentication (MFA): ઉપરના બે અથવા વધુ પ્રકારોનું સંયોજન — સૌથી સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે

(B) Access Control Models

Access Control એટલે authenticated યુઝરને કયા resources પર કેવો (read/write/execute) access આપવો તે નક્કી કરવાની પદ્ધતિ. ત્રણ મુખ્ય મોડેલ છે:

મોડેલ	સંપૂર્ણ નામ	વિગત
DAC	Discretionary Access Control	Resource નો Owner પોતે નક્કી કરે છે કોને access આપવો — સૌથી flexible પણ ઓછું સુરક્ષિત
MAC	Mandatory Access Control	System Administrator/System ચોક્કસ નિયમો (security labels) લાગુ કરે — Owner બદલી શકતો નથી, વધુ સુરક્ષિત (દા.ત. Military Systems)

મોડેલ	સંપૂર્ણ નામ	વિગત
RBAC	Role Based Access Control	યુઝરની ભૂમિકા (role, દા.ત. Manager, Officer, Clerk) પ્રમાણે access આપવામાં આવે — મોટી સંસ્થાઓમાં વ્યાપક ઉપયોગ

(C) User Account Management

- દરેક યુઝરનું પોતાનું અલગ account હોવું જોઈએ — shared accounts ટાળવા
- Principle of Least Privilege: યુઝરને કામ માટે જરૂરી હોય તેટલો જ ઓછામાં ઓછો access આપવો
- Strong Password Policy: લંબાઈ, complexity, સમયાંતરે બદલવાની ફરજિયાત નીતિ
- Account Lockout Policy: ખોટા પાસવર્ડ ના વારંવાર પ્રયત્નો પછી account આપમેળે lock થવું

(D) Patch Management / Security Updates

OS Vendors (Microsoft, Linux વગેરે) સમયાંતરે Security Patches બહાર પાડે છે જે જાણીતી vulnerabilities ને ઠીક કરે છે. જૂના, અપડેટ ન કરેલા OS હુમલાખોરો માટે સરળ નિશાન બને છે — તેથી નિયમિત patch management ખૂબ જરૂરી છે.

(E) Auditing અને Logging

System માં થતી તમામ મહત્વની પ્રવૃત્તિઓ (login attempts, file access, configuration changes) નો રેકૉર્ડ (log) રાખવો જરૂરી છે, જેથી કોઈ સુરક્ષા ભંગ (security breach) પછી તેની તપાસ (forensic investigation) શક્ય બને અને જવાબદાર વ્યક્તિ શોધી શકાય (Accountability).

(F) File System Security

- File Permissions: Read, Write, Execute — દરેક ફાઈલ/ફોલ્ડર પર કોને કયો અધિકાર છે તે નક્કી કરવું
- Encryption of Sensitive Files: ડિસ્ક પર સંગ્રહિત ગુપ્ત ડેટાને encrypt કરી રાખવો (દા.ત. BitLocker)

6.3 OS ને નુકસાન કરતા સામાન્ય Threats

Threat	વિગત
Buffer Overflow	પ્રોગ્રામની memory limit કરતા વધુ ડેટા ભરી, સિસ્ટમ control મેળવવાનો પ્રયાસ

Threat	વિગત
Privilege Escalation	સામાન્ય યુઝર છૂપી રીતે Admin/Root level access મેળવી લે
Backdoor	સિસ્ટમમાં છૂપો, અનધિકૃત પ્રવેશ માર્ગ જે normal authentication ને બાયપાસ કરે
Rootkit	OS ની ઊંડે છુપાઈને admin-level control મેળવતો malware, શોધવો મુશ્કેલ
Session Hijacking	Active session ને કબ્જે કરી, valid યુઝર તરીકે દેખાવાનો પ્રયાસ

6.4 OS Security Best Practices (સારાંશ)

12. Strong Authentication અને Multi-Factor Authentication નો ઉપયોગ કરવો
13. Least Privilege Principle અનુસરવો — જરૂર પૂરતો જ access આપવો
14. નિયમિત Patch/Update કરવા
15. Firewall અને Antivirus હંમેશા active રાખવા
16. મહત્વના ડેટાનો regular Backup લેવો
17. Audit Logs નિયમિત તપાસવા

□ **Exam Tip:** DAC, MAC અને RBAC વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ સમજવો જરૂરી છે: DAC = Owner નક્કી કરે, MAC = System/Admin ફરજિયાત નિયમ લાગુ કરે, RBAC = Role પ્રમાણે access — આ ત્રણેય વચ્ચેનો ભેદ exam માં વારંવાર પૂછાય છે.

ઝડપી Revision માટે સારાંશ (Quick Revision Summary)

ટોપિક	યાદ રાખવા જેવી મુખ્ય બાબતો
Information Security	CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) Passive vs Active Attacks
System Security	Virus/Worm/Trojan નો તફાવત Firewall IDS (detect) vs IPS (prevent)
Arithmetic in Encryption	Modulo, Prime Numbers, GCD, $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ RSA નો પાયો
Symmetric Encryption	Same Key Fast AES (128/192/256-bit) DES (56-bit) Key Distribution સમસ્યા
Asymmetric Encryption	Public-Private Key Pair RSA, Diffie-Hellman Digital Signature ધીમું પણ સુરક્ષિત Key Exchange
OS Security	Authentication (MFA) DAC vs MAC vs RBAC Patch Management Least Privilege

નોંધ: આ સ્ટડી મેટેરિયલ Wireless PSI Exam ની તૈયારી માટે વિગતવાર સ્વરૂપે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. દરેક ટોપિક પર textbook અને official syllabus માંથી કોસ-ચેક કરી વધુ practice કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.